

立体几何专题学案：空间线段与极值计算

姓名：_____ 班级：_____ 日期：_____

一、 课前公式复习

复习指南	
空间角的计算与极值分析是高考立体几何的压轴难点。在动笔前，请务必熟练掌握以下核心公式。	
线面垂直判定	若一条直线垂直于平面内的两条 <u>相交</u> 直线，则这条直线垂直于该平面。
面面垂直判定	若一个平面内有一条直线垂直于另一个平面，则这两个平面 <u>垂直</u> 。
线面角定义	直线与平面所成角，是这条直线与它在该平面内的 <u>射影</u> 所成的角。
线面角正弦公式	设斜线长为 l ，斜线端点到平面的距离为 h ，则线面角 θ 满足 $\sin \theta = \frac{h}{l}$ 。
三棱锥体积公式	$V = \frac{1}{3} S_{\text{底}} h_{\text{高}}$
三余弦定理公式	设斜线与平面的线面角为 θ ，斜影与平面内直线的夹角为 β ，斜线与该直线的夹角为 γ ，则有 $\cos \gamma = \cos \theta \cos \beta$ 。
三正弦定理公式	设斜面与底面的二面角为 φ ，斜线与二面角棱的夹角为 θ_1 ，斜线与底面所成线面角为 θ_2 ，则有 $\sin \theta_2 = \sin \varphi \sin \theta_1$ 。
三射线定理公式	设三条射线两两夹角为 α, β, γ ，其所对的二面角为 φ_1 ，则二面角的余弦值为 $\cos \varphi_1 = \frac{\cos \alpha - \cos \beta \cos \gamma}{\sin \beta \sin \gamma}$ 。
余弦定理 (边角关系)	在 $\triangle ABC$ 中， $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$ （用三边表示）。
三角形面积公式	在 $\triangle ABC$ 中，已知角 C 及其夹边 a, b ，则面积 $S = \frac{1}{2} ab \sin C$ 。

二、 四大核心定理小试身手

利用空间角的四大定理（三余弦、三正弦、三夹角、三射线）可以绕开复杂的建系和几何找垂线过程，快速实现空间角的转化。

小试身手 1（两个斜角求三棱柱的高）

设斜三棱柱中，侧棱 $CC_1 = 1$ ，底面满足 $\angle ACB = 90^\circ$ 。已知侧棱与底面边缘的夹角满足 $\angle ACC_1 = 60^\circ, \angle BCC_1 = 45^\circ$ 。求三棱柱的高。

小试身手 2（利用对称性确定投影方向）

在斜三棱柱中，底面满足 $AB = AC = 1, \angle BAC = 90^\circ$ 。侧棱满足 $AA_1 = 2$ ，且侧棱与底面两边的夹角相等，均为 $\angle A_1AB = \angle A_1AC = 60^\circ$ 。求对应四面体 $A_1 - ABC$ 的体积。

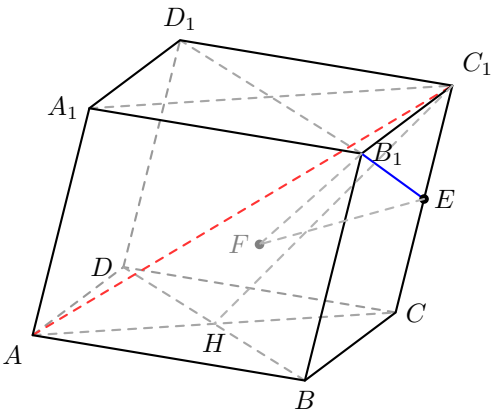
小试身手 3（等边底面中的线面角）

若底面为等边三角形 ABC ，侧棱 AA_1 与底面内相邻两边 AB, AC 的夹角均为 45° 。求侧棱 AA_1 与底面所成的线面角 θ 的余弦值。

三、 课堂深度探究题

探究一：斜四棱柱中的线段与距离计算

已知在四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，四边形 $ABCD$ 为菱形， $AA_1 = AC_1 = AB = 2$ ， $\angle BAD = 60^\circ$ ， $\angle AA_1B_1 = \angle AA_1D_1$ ， E 是侧棱 CC_1 上的一点。



第 (1) 问：证明 $AA_1 \perp B_1D_1$

证明：

- 思考与自查：
- 1. 要证明线线垂直，我们可以利用面面垂直，或者线面垂直。本题中两条直线是异面直线，你打算把哪一条线放入哪一个平面，再证明另一条线垂直该平面？
 - 2. $\triangle AA_1B_1$ 与 $\triangle AA_1D_1$ 全等的已知条件是什么？这能推出什么相等的线段？

第（2）问：求点 E 到平面 AA_1B_1B 的距离

解：

第（3）问：若直线 B_1E 与平面 AA_1B_1B 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{42}}{14}$ ，求 C_1E 的长度

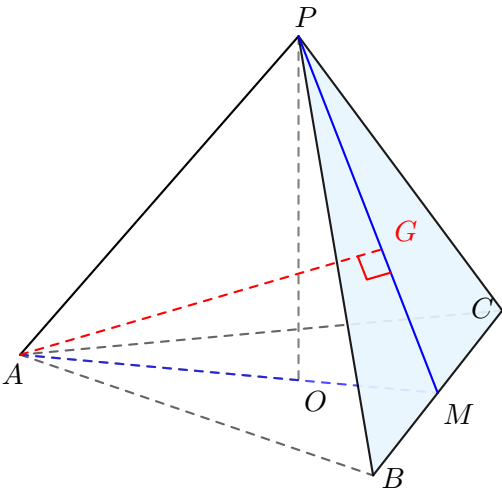
解：

思考与自查：

1. 第（2）问中求点到平面的距离，是否可以直接利用体积极值或投影法？点 E 在侧棱 CC_1 上，它到侧面 AA_1B_1B 的距离与 C_1 到该平面的距离有什么关系？
2. 第（3）问中，直线上某点到平面的垂足为 F ，则直线上任一点与垂足的连线与平面所成的角即为线面角。本问的线面角正弦值与斜线 B_1E 、垂线段有什么数量关系？

探究二：三棱锥体积极值问题

已知三棱锥 $P-ABC$ 的底面是边长为 3 的正三角形，点 A 在侧面 PBC 上的射影 G 是 $\triangle PBC$ 的垂心，且点 G 不在 $\triangle PBC$ 的外部。当三棱锥体积最小时， PA 的长是多少？



解：

提示：

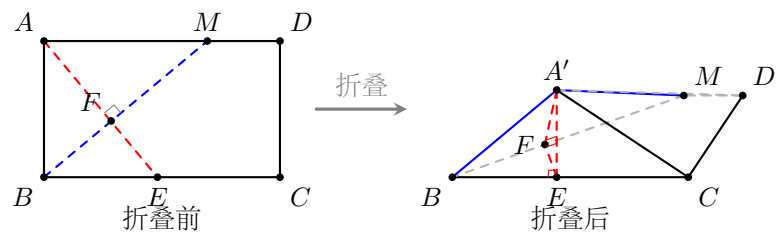
1. 第一步，先证明三棱锥 $P-ABC$ 是正三棱锥（利用射影垂直关系与对棱垂直的性质）；
2. 第二步，挖掘“垂心不在三角形外部”的临界条件。由侧面为等腰三角形，顶角 $\angle BPC$ 的限制是什么？
3. 第三步，写出高 PO 与侧棱 PA 的代数函数关系式，利用余弦定理建立关于侧棱长的范围，求出最小值。

自查与反思： ☐ 证明了 $P-ABC$ 是正三棱锥 ☐ 找出了 $\angle BPC \leq 90^\circ$ 的临界限制 ☐ 结合余弦定理求得了侧棱长的最小值

探究三：矩形折叠与最值问题（综合实战）

如图，在矩形 $ABCD$ 中， $AB = 1$ ， $BC = \sqrt{3}$ ， M 是线段 AD 上的一动点，将 $\triangle ABM$ 沿着 BM 折起，使点 A 到达点 A' 的位置，满足点 $A' \notin$ 平面 $BCDM$ ，且点 A' 在平面 $BCDM$ 内的射影 E 落在线段 BC 上。

- (1) 当点 M 与端点 D 重合时，证明： $A'B \perp$ 平面 $A'CD$ ；
- (2) 当 $AM = \frac{3}{2}$ 时，求二面角 $A' - BM - C$ 的余弦值；
- (3) 设直线 CD 与平面 $A'BM$ 所成的角为 α ，二面角 $A' - BM - C$ 的平面角为 β ，求 $\sin^2 \alpha \cos \beta$ 的最大值。



第（1）问：当点 M 与端点 D 重合时，证明 $A'B \perp$ 平面 $A'CD$

证明：

第(2)问：当 $AM = \frac{3}{2}$ 时，求二面角 $A' - BM - C$ 的余弦值

解：

第(3)问：求 $\sin^2 \alpha \cos \beta$ 的最大值

解：

提示：

1. 抓住折叠前后的“保距与保角性”。折起后哪些线段长度没有改变？
2. 第(2)问中，如何运用面积法计算 EF 的长度？点 A' 到折痕 BM 的距离折前折后是如何守恒的？
3. 第(3)问中，折起面与底面的交线是 BM 。你能否识别出直线 CD 与折起面夹角 α 、二面角 β 、面内线与交线夹角 θ 的“三正弦定理”关系： $\sin \alpha = \sin \beta \sin \theta$ ？这能帮你省去多少建系或作图的计算？

自查与反思：☐ 建立了折叠模型的核心长度代数式 $BE = \frac{1}{x}$ ☐ 找准了二面角平面角 $\angle A'FE$ 并完成了计算 ☐ 识别并应用了三正弦定理模型求最值

学习总结与公式默写

一、 公式二次默写

线面垂直判定	若一条直线垂直于平面内的两条 _____ 直线，则这条直线垂直于该平面。
面面垂直判定	若一个平面内有一条直线垂直于另一个平面，则这两个平面 _____。
线面角定义	直线与平面所成角，是这条直线与它在该平面内的 _____ 所成的角。
线面角正弦公式	设斜线长为 l ，斜线端点到平面的距离为 h ，则线面角 θ 满足 $\sin \theta =$ _____。
三棱锥体积公式	$V =$ _____
三余弦定理公式	设斜线与平面的线面角为 θ ，斜影与平面内直线的夹角为 β ，斜线与该直线的夹角为 γ ，则有 $\cos \gamma =$ _____。
三正弦定理公式	设斜面与底面的二面角为 φ ，斜线与二面角棱的夹角为 θ_1 ，斜线与底面所成线面角为 θ_2 ，则有 $\sin \theta_2 =$ _____。
三射线定理公式	设三条射线两两夹角为 α, β, γ ，其所对的二面角为 φ_1 ，则二面角的余弦值为 $\cos \varphi_1 =$ _____。
余弦定理 (边角关系)	在 $\triangle ABC$ 中， $\cos C =$ _____ （用三边表示）。
三角形面积公式	在 $\triangle ABC$ 中，已知角 C 及其夹边 a, b ，则面积 $S =$ _____。

二、 本专题核心方法与易错点复盘

1. 在立体几何计算中，什么情况下首选纯几何方法（如四大定理或投影关系），什么情况下首选空间向量法？
2. 三棱锥的体积最值问题中，如何通过几何投影把空间动点的位置限制转化为底面的几何特征？

3. 证明异面直线垂直，我最习惯使用的定理链是：

4. 本节课中我出现计算或者概念模糊的题目是哪一道？它的核心纠偏点是什么？